## **PRÁCTICO 6 -** TDD (Evaluable)

| **Unidad**: | **Unidad Nro. 4: Aseguramiento de Calidad de Proceso y de Producto** |
|---|---|
| **Consigna:** | Implementar una funcionalidad determinada utilizando el enfoque de *Desarrollo Conducido por Pruebas (TDD)*, en el lenguaje de programación elegido por el grupo, utilizando el enfoque Red-Green-Refactor para construir el código desde las pruebas. |
| **Objetivo:** | Aplicar el enfoque TDD para diseñar y construir software a partir de pruebas automatizadas, poniendo en práctica buenas prácticas de diseño y desarrollo orientado a la calidad desde el inicio. |
| **Propósito:** | Familiarizarse con el ciclo TDD (Red-Green-Refactor), incorporando buenas prácticas de diseño y testing, y fortaleciendo la disciplina del desarrollo guiado por pruebas como base para un código de calidad. |
| **Entradas:** | ● Conceptos teóricos sobre el tema desarrollados en clase.<br>● Bibliografía referenciada sobre el tema.<br>● Enunciado del Trabajo Práctico 2: EcoHarmony Park<br>● Definición completa de las User Stories correspondientes al Trabajo Práctico 2 “Requerimientos Ágiles – User Stories y Estimaciones”<br>● Reglas de estilo de código seleccionadas por el grupo para el Trabajo Práctico 2 |
| **Salida:** | ● Implementación funcional de la User Story asignada<br>● Conjunto de pruebas automatizadas que cubren los distintos casos definidos.<br>● Documento que justifique las decisiones de diseño tomadas. |
| **Instrucciones:** | ● Seleccionar una User Story a implementar de entre las siguientes opciones:<br>○ *Comprar entradas* **(grupos impares)**<br>○ *Inscribirme a actividad* **(grupos pares)**<br>● Utilizando el lenguaje y documento de estilos de código seleccionado para el Trabajo Práctico 2 “Requerimientos Ágiles – User Stories y Estimaciones”, implementar la funcionalidad aplicando el ciclo TDD:<br>○ Red: Escribir una prueba que falle.<br>○ Green: Implementar el código mínimo para que pase.<br>○ Refactor: Mejorar el diseño del código sin romper las pruebas. |

**User stories:**

| **Comprar entradas**<br>**COMO visitante QUIERO comprar una entrada PARA asegurar mi visita al parque** | **8** |
|---|---|
| **Criterios de Aceptación:**<br>● Debe indicar la fecha de visita deseada, la cantidad de entradas requeridas, la edad de cada visitante y tipo de pase (VIP o regular).<br>● La fecha de visita guiada puede ser del día actual o futuro.<br>● Debe enviar un mensaje de confirmación vía mail<br>● Debe redirigir a mercado pago al confirmar la compra si el pago es con tarjeta de crédito<br>● La fecha de la visita debe estar dentro de los días en que el parque está abierto.<br>● Debe seleccionar la forma de pago: efectivo en caso de querer pagar en boletería o con tarjeta<br>● La cantidad de entradas requeridas no debe ser mayor a 10<br>● Al finalizar la compra se debe informar la cantidad de entradas compradas y la fecha.<br>● Se debe permitir la compra de entradas solo a usuarios registrados. | |
| **Pruebas de usuario:**<br>- Probar comprar una entrada indicando la fecha de visita dentro de los días disponibles, una cantidad de entradas menor a 10, la edad de todos los visitantes, el tipo de pase, la forma de pago con tarjeta mediante Mercado pago y recepción del mail de confirmación (pasa)<br>- Probar comprar entradas sin seleccionar forma de pago (falla)<br>- Probar comprar entradas ingresando una fecha de visita en la cual el parque se encuentra cerrado (falla)<br>- Probar comprar entradas ingresando una cantidad de entradas mayor a 10 (falla) | |

| **Inscribirme a actividad**<br><br>**COMO visitante QUIERO inscribirme a una actividad PARA reservar mi lugar en la misma.** | **5** |
|---|---|

**Criterios de Aceptación:**

- Debe requerir seleccionar una actividad del conjunto de actividades de la lista de “Tirolesa”, “Safari”, “Palestra” y “Jardinería”, siempre y cuando tengan cupos disponibles para el horario seleccionado
- Debe requerir seleccionar el horario dentro de los disponibles
- Debe indicar la cantidad de personas que participaran de la actividad
- Para cada persona que participa, debe ingresar los datos del visitante: nombre, DNI, edad y talla de vestimenta si la actividad lo demanda
- Debe requerir aceptar los términos y condiciones específicos de la actividad en la que participarán.
- Al finalizar la inscripción, se debe enviar un correo electrónico con información de la inscripción realizada. Debe contener un código QR.

**Pruebas de usuario:**

- Probar inscribirse a una actividad del listado que poseen cupos disponibles, seleccionando un horario, ingresando los datos del visitante (nombre, DNI, edad, talla de la vestimenta si la actividad lo requiere), aceptando los términos y condiciones y recepción del email de confirmación (pasa)
- Probar inscribirse a una actividad que no tiene cupo para el horario seleccionado (falla)
- Probar inscribirse a una actividad sin ingresar talle de vestimenta porque la actividad no lo requiere (pasa)
- Probar inscribirse a una actividad seleccionando un horario en el cual el parque está cerrado o la actividad no está disponible (falla)
- Probar inscribirse a una actividad sin aceptar los términos y condiciones de la actividad (falla)
- Probar inscribirse a una actividad sin ingresar el talle de la vestimenta requerido por la actividad (falla)